



# Modelování a simulace

T5: SHO Model logistiky – rozvoz/transport zboží a materiálu

Jonáš Herzig (xherzi00)  
Lukáš Procházka (xproch0u)

3. prosince 2025

# Obsah

|          |                                                                       |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Úvod</b>                                                           | <b>2</b> |
| 1.1      | Cíl projektu . . . . .                                                | 2        |
| 1.2      | Jak jsme výsledky ověřovali . . . . .                                 | 2        |
| 1.3      | Zdroje dat . . . . .                                                  | 2        |
| <b>2</b> | <b>Studovaný systém</b>                                               | <b>3</b> |
| 2.1      | Průchod systémem . . . . .                                            | 3        |
| 2.2      | Časové řízení systému . . . . .                                       | 3        |
| 2.3      | Kapacitní omezení . . . . .                                           | 3        |
| 2.4      | Cíl simulace . . . . .                                                | 3        |
| <b>3</b> | <b>Popis modelu</b>                                                   | <b>4</b> |
| 3.1      | Petriho síť . . . . .                                                 | 4        |
| 3.2      | Slovní popis . . . . .                                                | 5        |
| <b>4</b> | <b>Implementace</b>                                                   | <b>5</b> |
| 4.1      | Programovací jazyk C++ . . . . .                                      | 5        |
| 4.2      | Simulační knihovna SIMLIB . . . . .                                   | 5        |
| 4.3      | Struktura implementace . . . . .                                      | 6        |
| <b>5</b> | <b>Experimenty</b>                                                    | <b>6</b> |
| 5.1      | Experiment v aktuálním stavu . . . . .                                | 6        |
| 5.2      | Experiment s navýšením počtu aut na 20 . . . . .                      | 7        |
| 5.3      | Experiment navýšením počtu balíčků o 100% . . . . .                   | 7        |
| <b>6</b> | <b>Závěr</b>                                                          | <b>8</b> |
| 6.1      | Výkonnost systému v aktuálním stavu: . . . . .                        | 8        |
| 6.2      | Identifikace slabého místa – nedostatečná kapacita vozidel: . . . . . | 8        |
| 6.3      | Dopad navýšení počtu aut: . . . . .                                   | 8        |
| 6.4      | Chování systému při 100% navýšení počtu balíčků: . . . . .            | 8        |
| 6.5      | Celkové zhodnocení a doporučení: . . . . .                            | 8        |

# 1 Úvod

Objednávání zboží na internetu se v posledních letech stalo oblíbenou formou nakupování zboží. Nicméně je potřeba tohle velké množství zásilek efektivně rozvážet do jejich destinací. Tento projekt se zaměřuje na vytvoření simulačního modelu depa transportní společnosti, který umožní detailní analýzu těchto problémů a návrh řešení.

## 1.1 Cíl projektu

Cílem projektu je vytvořit simulační model, který bude schopen odpovědět na klíčové otázky týkající se propustnosti depa, identifikace úzkých míst a dopadů změn v personálním či technickém zajištění. Model umožní:

- Vyhodnotit aktuální stav provozu a identifikovat kritické úseky.
- Simulovat různé scénáře změn (navýšení směn, přidání třídící linky, reorganizace toku zásilek).
- Doporučit konkrétní opatření vedoucí ke snížení zpoždění a efektivnějšímu využití zdrojů.
- Předpovědět chování systému v zátěžových situacích, například během sezónních špiček.

## 1.2 Jak jsme výsledky ověřovali

Výsledky simulace byly porovnávány s reálnými provozními údaji, jako je průměrná rychlost odbavení zásilek, kapacita třídících linek, počet pracovních úkonů za směnu a skutečné průchody zásilek. Model byl iterativně laděn podle empirických zkušeností pracovníků depa, aby lépe odrážel skutečné procesy.

Dále byly testovány různé provozní scénáře, například změna počtu pracovníků, jiný harmonogram příjmů zásilek nebo navýšení kapacity třídících linek, aby se zajistila spolehlivost modelu v různých situacích a jeho schopnost predikovat reálné dopady úprav.

## 1.3 Zdroje dat

Při zpracování této práce byly využity následující zdroje informací a konzultací:

- **Konzultace s pracovníky logistických provozů.** Informace o kapacitách, technickém vybavení a organizačních problémech byly konzultovány s pracovníky působícími v zásilkových službách. Tyto poznatky byly klíčové pro realistické nastavení parametrů modelu.
- **Osobní zkušenost z letní brigády.** Praktická zkušenost autora z práce v depu zásilkové služby poskytla detailní vhled do každodenních činností, provozních návyků a typických problémů. Tato zkušenost pomohla správně pochopit reálný tok zásilek a identifikovat úzká místa, která je vhodné do simulace zahrnout.

## 2 Studovaný systém

Systém simuluje provoz depa, které zahrnuje několik klíčových částí, jako je příjezd kamionu, rampa, třídění na expresní a klasické balíky, třídění podle destinace balíku, nakládání balíků a následný rozvoz. Cílem je analyzovat chování jednotlivých částí, identifikace slabých míst a následný návrh jejich optimalizací.

### 2.1 Průchod systémem

Balík v depu prochází následujícími částmi systému:

1. **Rampa** Balíčky na rampu dováží kamion exponenciálně každých 9 hodin. Zde probíhá vykládání kamionu, které trvá mezi 30 až 90 minutami. Z kamionu se vyloží 800 až 1400 balíků, které se následně uloží do skladu. Rampa je modelováno jako zařízení Store s kapacitou 8 ramp.
2. **Rozlišování expresních a klasických balíčků** Některé balíčky (20 %) mohou být expresní, a tudíž jdou do třídičky destinace prioritně oproti klasickým balíkům.
3. **Třídění destinace** Třídění destinace je modelováno jako Facility s kapacitou pro jeden balík. Tohle třídění probíhá 2 sekundy a poté je přiděleno k jednomu ze 4 regionů do kterého je balík poslán.
4. **Náklad a rozvoz** Pokud je balíček přiřazen ke konkrétnímu regionu, je naložen do auta (Store), které odjíždí rozvést balíčky, pokud je plně naložené (80 balíků) nebo pokud uplynuly 4 hodiny od naložení prvního balíčku, v tomto případě auto naloží všechny dostupně balíčky a odjíždí. Rozvoz balíčku trvá mezi 5 až 8 hodinami a auto se poté vrací na depo.

### 2.2 Časové řízení systému

Model simuluje každodenní funkci depa, která trvá 18 hodin.

### 2.3 Kapacitní omezení

Každý systém depa má omezenou kapacitu, což ovlivňuje průchod.

Klíčové systémy:

- **Rampa:** 8 ramp.
- **Sklad:** 2000 balíků.
- **Rozvoz balíků:** 30 aut.

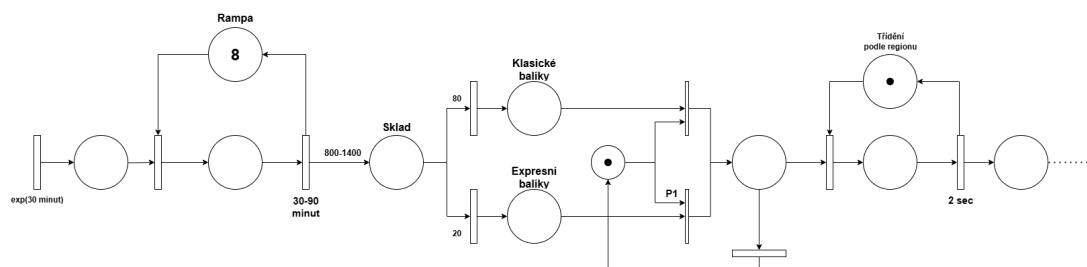
### 2.4 Cíl simulace

Hlavní cíle:

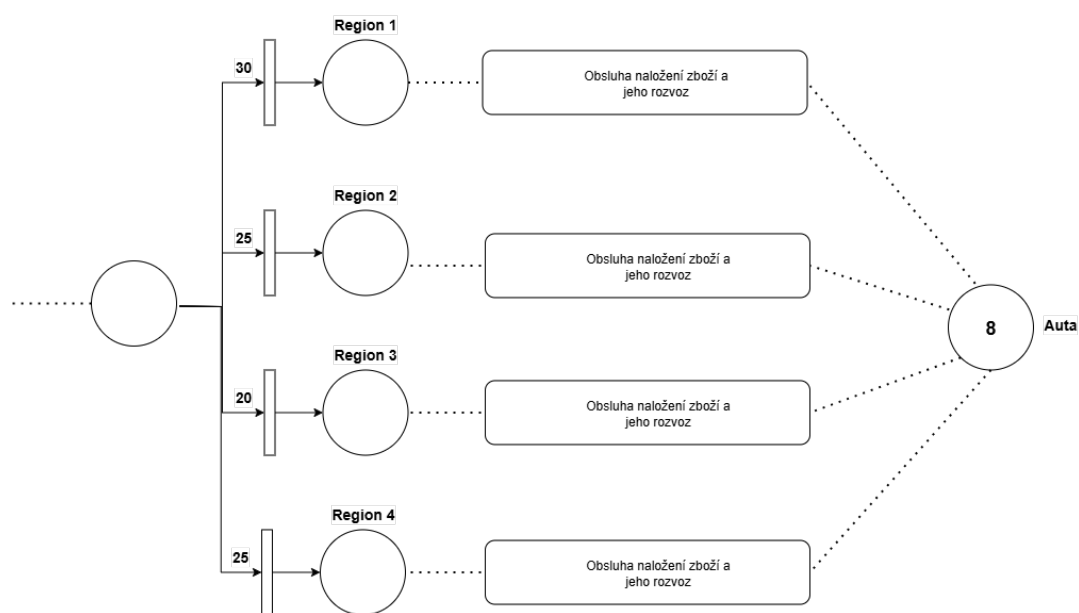
- Sledovat časové chování systému, zejména čekací doby.
- Identifikaci slabých míst v systému.
- Optimalizace průchodu a zvýšení efektivity.

### 3 Popis modelu

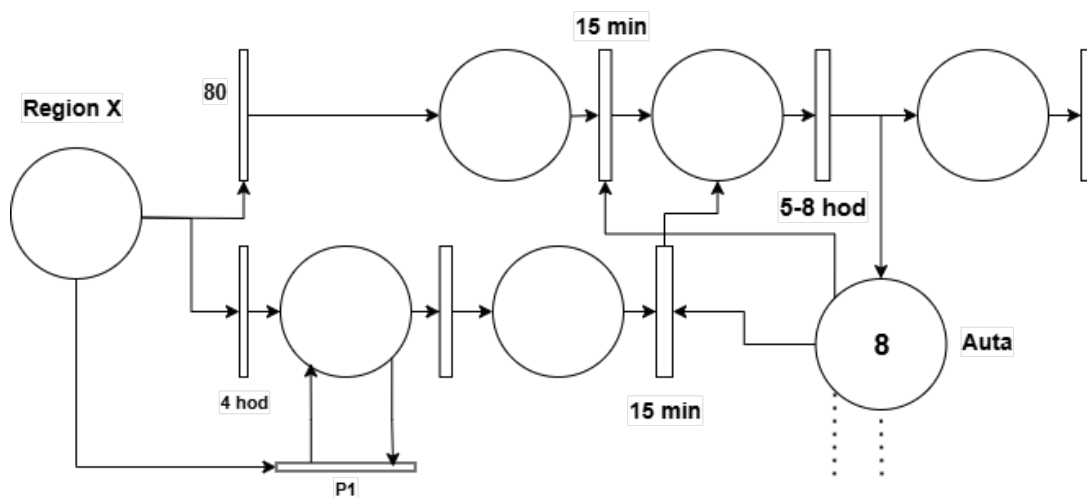
#### 3.1 Petriho síť



Obrázek 1: Petriho síť 1. část



Obrázek 2: Petriho síť 2. část



Obrázek 3: Obsluha naložení zboží a jeho rozvoz

## 3.2 Slovní popis

Navzdory snaze o maximální přesnost a zachycení funkčnosti depa obsahuje náskres SHO následující omezení:

- Exponenciální čas u příjezdu kamionu s balíky. Jsme si vědomi rizik, které exponenciální rozdělení přináší, ale zvolili jsme jej z důvodu, že se tímto způsobem dají simulovat nečekané události, které mohou v reálně nastat např.: více balíků o Vánocích (kamion přijede častěji)
- Uchovávání balíku a převoz na jiné depo. Tyhle možnosti jsme v návrhu ani simulaci nevytvářeli z důvodu, že jsme se chtěli zaměřit čistě na převoz balíčků z depa k zákazníkovi.
- Jeden typ auta, které rozváží zboží. Nezahrnovali jsme do návrhu, že depo může disponovat různými typy vozů, kde některé rozváží balíky rychleji a jiné jich mohou vozit více.

## 4 Implementace

Model byl implementován v programovacím jazyce C++ s využitím simulační knihovny SIMLIB/C++. Tato kombinace poskytuje výkonné nástroje pro tvorbu diskrétních simulačních modelů s důrazem na objektově orientovaný přístup a efektivní správu zdrojů.

### 4.1 Programovací jazyk C++

Pro implementaci simulačního modelu byl zvolen jazyk C++ především díky jeho výkonnosti, podpoře objektově orientovaného programování a kompatibilitě se simulační knihovnou SIMLIB. C++ umožňuje efektivní práci s pamětí a poskytuje nástroje pro vytváření komplexních hierarchií tříd, které přirozeně reprezentují různé entity simulovaného systému. Standard C++11 byl vybrán pro zajištění kompatibility se serverem Merlin a poskytuje moderní prvky jazyka, jako jsou lambda funkce a vylepšené generátory náhodných čísel. Díky statické typové kontrole a kompilaci do strojového kódu je výsledný program výkonný a spolehlivý, což je zásadní pro simulace zpracovávající tisíce entit.

### 4.2 Simulační knihovna SIMLIB

SIMLIB je specializovaná knihovna pro diskrétní simulaci vyvinutá na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. Knihovna poskytuje objektově orientované rozhraní pro modelování složitých systémů pomocí konceptů jako jsou procesy, zdroje, fronty a události. SIMLIB implementuje standardní mechanismy diskrétní simulace včetně kalendáře událostí, generátorů náhodných čísel s různými pravděpodobnostními rozděleními a nástrojů pro sběr statistik. Klíčovou výhodou knihovny je její jednoduchost použití při zachování výkonnosti – modelář může definovat chování systému pomocí tříd odvozených od základních stavebních bloků (Process, Event, Store, Facility) a knihovna se automaticky stará o správné časování událostí a správu zdrojů. Pro tento projekt byla využita verze 3.x, která je standardně dostupná na výpočetních serverech FIT VUT.

## 4.3 Struktura implementace

Implementace modelu se skládá z několika klíčových komponent, které společně tvoří funkční simulaci logistického depa. Základem jsou třídy reprezentující jednotlivé entity systému – balíky, dodávky a obsluhu regionů. Každá z těchto tříd dědí z odpovídajících základních tříd knihovny SIMLIB a implementuje metodu Behavior(), která definuje chování entity v čase. Globální objekty typu Store reprezentují omezené zdroje jako rampu, sklad a regionální buffery, zatímco objekty Facility modelují obsluhu s jednou kapacitou. Pro sběr dat slouží objekty Stat a Histogram, které automaticky zaznamenávají statistiky o průchodu balíků systémem. Celá simulace je řízena hlavní funkcí, která inicializuje parametry, spouští generátory událostí a po skončení běhu vypisuje výsledky do výstupního souboru.

## 5 Experimenty

Hlavní cíle experimentů:

- Identifikace úzkých míst - Zjistit, kde v systému vznikají největší fronty a zpoždění (rampa, třídění, regionální buffery).
- Analýza vytížení zdrojů - Vyhodnotit, jak efektivně jsou využívány rampy, třídící linky a vozidla pro rozvoz.
- Testování kapacitních limitů - Ověřit, zda současná kapacita stačí pro 18 hodinový provoz.
- Validace modelu - Porovnat výsledky simulace s reálnými daty z depa.

### 5.1 Experiment v aktuálním stavu

V této části byl simulován provoz depa v jeho současné konfiguraci a s daty popsány v předchozích kapitolách. Cílem bylo zjistit, jak systém zvládá běžnou zátěž, jaké jsou průměrné čekací doby, jaké kapacity jsou nejvíce využívány a kde může docházet k přetížení.

| Parametr                            | Hodnota     | Poznámka           |
|-------------------------------------|-------------|--------------------|
| Počet příjezdů kamionů              | 3           | Přijatelná hodnota |
| Maximální počet používaných ramp    | 2           | Přijatelná hodnota |
| Počet dovezených balíků             | 3221        | Přijatelná hodnota |
| Počet expresních balíků             | 617         | Přijatelná hodnota |
| Počet klasických balíků             | 2604        | Přijatelná hodnota |
| Průměrná doba čekání na rozdělení   | 24.9 sekund | Přijatelná hodnota |
| Počet jízd, kdy se rozvážely balíky | 17          | Přijatelná hodnota |
| Průměrná doba balíku na depu        | 216 minut   | Krajní hodnota     |
| Průměrný počet aut v terénu         | 5.57        | Krajní hodnota     |

Výsledky experimentu v aktuálním stavu:

- Problémem je průměrná doba balíku na depu – 216 minut, což je označeno jako krajní hodnota. To naznačuje, že expediční kapacita (auta) může být na hranici zvládnutelnosti.

- Průměrně je v terénu 5,57 aut, což je opět krajní hodnota. Tento ukazatel ukazuje potenciální úzké místo systému – nedostatečná kapacita aut zpomaluje odvoz balíků mimo depo.

## 5.2 Experiment s navýšením počtu aut na 20

Druhý experiment zkoumá, zda rozšíření vozového parku dokáže odstranit slabé místo identifikované v základní simulaci – tedy dlouhé pobyty balíků v depu způsobené omezenou expediční kapacitou.

| Parametr                            | Hodnota     | Poznámka           |
|-------------------------------------|-------------|--------------------|
| Počet příjezdů kamionů              | 3           | Přijatelná hodnota |
| Maximální počet používaných ramp    | 2           | Přijatelná hodnota |
| Počet dovezených balíků             | 3059        | Přijatelná hodnota |
| Počet expresních balíků             | 618         | Přijatelná hodnota |
| Počet klasických balíků             | 2441        | Přijatelná hodnota |
| Průměrná doba čekání na rozdělení   | 25.8 sekund | Přijatelná hodnota |
| Počet jízd, kdy se rozvážely balíky | 33          | Přijatelná hodnota |
| Průměrný doba balíku na depu        | 45.3 minut  | Přijatelná hodnota |
| Průměrný počet aut v terénu         | 12.68       | Přijatelná hodnota |

Navýšení flotily výrazně zlepšilo expediční výkon depa. Problém dlouhé doby strávené balíky v depu byl odstraněn, stejně jako přetížení vozidel. Systém v této konfiguraci pracuje efektivně a bez omezení.

## 5.3 Experiment navýšením počtu balíčků o 100%

Třetí experiment analyzuje, jak se systém chová při teoretickém zdvojnásobení počtu balíků. Cílem je posoudit, zda by depo zvládlo výrazný nárůst poptávky bez změn v infrastruktuře.

| Parametr                            | Hodnota     | Poznámka              |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|
| Počet příjezdů kamionů              | 6           | Přijatelná hodnota    |
| Maximální počet používaných ramp    | 3           | Přijatelná hodnota    |
| Počet dovezených balíků             | 6371        | Přijatelná hodnota    |
| Počet expresních balíků             | 1268        | Přijatelná hodnota    |
| Počet klasických balíků             | 5103        | Přijatelná hodnota    |
| Průměrná doba čekání na rozdělení   | 19.5 sekund | Přijatelná hodnota    |
| Počet jízd, kdy se rozvážely balíky | 60          | Přijatelná hodnota    |
| Průměrný doba balíku na depu        | 137 minut   | mízně zvýšená hodnota |
| Průměrný počet aut v terénu         | 17.34       | Krajní hodnota        |

Závěr experimentu s dvojnásobným počtem balíků

Zvýšení objemu balíků o 100% systém zvládne, ale:

- vozidla se dostávají na hranici své kapacity,
- roste doba balíků na depu,
- expediční část systému se opět stává úzkým místem.



## 6 Závěr

Na základě provedených simulačních experimentů lze formulovat několik klíčových zjištění o chování logistického depa a jeho schopnosti zpracovávat zásilky v různých provozních podmínkách:

### 6.1 Výkonnost systému v aktuálním stavu:

- Simulace ukázala, že depo je schopné bez větších problémů odbavit běžnou denní zátěž. Rampa i třídící procesy fungují efektivně a nevytvářejí kritická zdržení.
- Za potenciální úzké místo lze považovat expediční část systému – konkrétně omezený počet vozidel. To se projevilo prodlouženým průměrným pobytem balíků na depu (216 minut), který se blížil hranici přijatelnosti.

### 6.2 Identifikace slabého místa – nedostatečná kapacita vozidel:

- Výsledky základního experimentu jasně ukázaly, že hlavní zdržení vznikají při odvozu zásilek, kde je počet dostupných aut limitující faktor.
- Tento problém má přímý dopad na rychlost odbavení balíků a celkovou propustnost depa.

### 6.3 Dopad navýšení počtu aut:

- Přidání kapacity navíc (20 vozidel) mělo velmi pozitivní efekt. Průměrná doba strávená balíkem v depu klesla z 216 minut na pouhých 45,3 minut.
- Systém se tímto opatřením zbavil hlavního úzkého místa a začal pracovat výrazně plynuleji. Ostatní části depa (rampa, třídění) nebyly přetíženy a jejich výkon lze označit za dostatečný.

### 6.4 Chování systému při 100% navýšení počtu balíků:

- I při dvojnásobném zatížení dokázalo depo pracovat bez kolapsu. Třídící procesy a rampy udržely přijatelné hodnoty vytížení.
- Kapacita aut se ovšem opět ukázala jako hraniční, což vedlo k růstu průměrné doby pobytu balíku na depu (137 minut) – a tím potvrdilo citlivost celého systému na expedici zboží.
- Tento scénář také ukázal, že při výrazných sezónních špičkách by depo mohlo mít problémy s plynulým odbavením zásilek bez navýšení klíčových kapacit.

### 6.5 Celkové zhodnocení a doporučení:

- Simulace potvrdily, že nejkritičtějším prvkem depa je expediční kapacita (vozový park). Právě ta zásadně ovlivňuje dobu, po kterou balíky zůstávají v systému.
- Doporučujeme zvážit:

- zvýšení počtu vozidel nebo optimalizaci jejich rozvozových tras,
  - úpravu pravidel odjezdu (například menší minimální počet balíků),
  - případné posílení třídících kapacit v období špiček.
- Provedené experimenty ukázaly, že vhodná optimalizace může významně zvýšit propustnost celého depa a zlepšit rychlost doručování.